

1

设 $\phi: U \rightarrow \mathbf{E}^3$ 是正则参数曲面片，像集不经过原点 O ， $\sigma: \mathbf{E}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbf{E}^3 \setminus \{O\}$ 是关于单位球面的反演变换。记 $\tilde{\phi} = \sigma \circ \phi$ ， $\tilde{U} = U$ 。取 $\tau = \tilde{\phi}^{-1} \circ \sigma \circ \phi$ 。求证： $\tau: \tilde{U} \rightarrow U$ 为 $(\tilde{U}, \tilde{\phi})$ 与 (U, ϕ) 之间的保角对应。试说明 τ 在什么意义上反向而不是保向。

证明：反演变换为 $\sigma(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^2}$ ， $|d\sigma(\mathbf{v})| = \frac{1}{|\mathbf{r}|^2} |\mathbf{v}|$ 。由 $\tilde{\phi} = \sigma \circ \phi$ 知，曲面 $(\tilde{U}, \tilde{\phi})$ 的第一基本形式 $\tilde{I}$ 与原曲面 (U, ϕ) 的第一基本形式 I 满足： $\tilde{I} = |d\tilde{\phi}|^2 = |d\sigma(d\phi)|^2 = \frac{1}{|\phi|^4} |d\phi|^2 = \frac{1}{|\phi|^4} I$ 。

映射 $\tau = \tilde{\phi}^{-1} \circ \sigma \circ \phi$ 在参数域上等价于恒等映射 $\text{id}: U \rightarrow U$ 。由于 $I = |\phi|^4 \tilde{I}$ ，两曲面度量系数成比例，故对应点处的切向量夹角保持不变。因此 τ 是保角对应。

反向：在 $\mathbf{E}^3$ 中， σ 是反向保角映射。

2

设 $\phi: U \rightarrow \mathbf{E}^3$ 是正则参数曲面片（马鞍面）： $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ， $\phi(s, t) = (s, t, st)$ 。对于任意给定 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，取 $\tau_\alpha(s, t) = (s \cos \alpha + t \sin \alpha, s \sin \alpha - t \cos \alpha)$ 。求证： $\tau_\alpha: U \rightarrow U$ 为 (ϕ, U) 的自保积对应。

证明：计算知面积元 $dA = \sqrt{1 + s^2 + t^2} ds dt$ 。

$$J = \frac{\partial(s', t')}{\partial(s, t)} = \det \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -1$$

变换后的面积元 $dA' = \sqrt{1 + s'^2 + t'^2} |J| ds dt = \sqrt{1 + s^2 + t^2} \cdot |-1| ds dt = dA$ 。

3

求证 $X = \prod_{i \in I} X_i$ Hausdorff 当且仅当 X_i Hausdorff。

证明：若 X Hausdorff，则 X_i 为投影 $\pi: X \rightarrow X_i$ 的像，故 X_i 也 Hausdorff。若 X_i 均 Hausdorff，对任意 $(x_i)_{i \in I}$ 和 $(y_i)_{i \in I}$ ，取 $j \in I$ ， $x_j \neq y_j$ ，并取 $x_j \in O_j, y_j \in U_j$ 使得 $O_j \cap U_j = \emptyset$ ，则 $\prod_{i \neq j} X_i \times O_j$ 与 $\prod_{i \neq j} X_i \times U_j$ 是 X 中 $(x_i), (y_i)$ 的不交邻域。

4

求证： $\pi: X \times Y \rightarrow X: (x, y) \mapsto x$ 是商拓扑映射。

证明：显然 π 满设且连续，且 $\pi^{-1}(U) = U \times Y$ 开当且仅当 U 开。

5

求证：若 $f: X \rightarrow Y$ 是商映射，则 $f \times \text{id}: X \times [0, 1] \rightarrow Y \times [0, 1]$ 也是商映射。

证明：注意到 $[0, 1]$ 是局部紧空间（且为豪斯多夫空间）。显然， $f \times \text{id}$ 作为连续满映射的乘积，本身也是连续且满的。只需证明：若 $U \subset Y \times [0, 1]$ 满足其原像 $W = (f \times \text{id})^{-1}(U)$ 是 $X \times [0, 1]$ 中的开集，则 U 是 $Y \times [0, 1]$ 中的开集。

设 $(y, t) \in U$ ，我们只需找到 (y, t) 在 U 中的一个开邻域。 $f^{-1}(y) \times \{t\} \subset W$ 而 W 是开集，对每个 $x \in f^{-1}(y)$ ，存在 X 中的开集 O_x 和 $[0, 1]$ 中的开集 I_x ，使得：

$$x \in O_x, \quad t \in I_x, \quad O_x \times I_x \subset W$$

则 $f^{-1}(y) \times \{t\}$ 被 $\{O_x \times I_x \mid x \in f^{-1}(y)\}$ 所覆盖。

由 $[0, 1]$ 局部紧, 取 t 在 $[0, 1]$ 中的一个足够小紧邻域 K 并考虑 $G = \{x \in X \mid \{x\} \times K \subset W\}$. 由于 W 是开集且 K 是紧集, 管状邻域引理推出 G 是 X 中的开集。

显然, 由构造可知 $f^{-1}(y) \subset G$. 由于 f 是商映射, 考虑 $V = \{y' \in Y \mid f^{-1}(y') \subset G\}$ 则 $V \times \text{int}(K)$ 是 $Y \times [0, 1]$ 中的开集, 且 $(y, t) \in V \times \text{int}(K) \subset U$.

由此证得 $f \times \text{id}$ 是商映射。

6

构造一个 $\{0, 2\}^{\mathbb{N}}$ 与 Cantor 集 C 的同胚。

解: 熟知Cantor集的元素可以通过三进制表示构造与 $\{0, 2\}^{\mathbb{N}}$ 的连续双射, 由于 $\{0, 2\}^{\mathbb{N}}$ 紧且 C 是Hausdorff空间, 这是一个同胚。

7

$\mathbb{Q}$ 的每一点是联通分支, 是闭集, 但不是开集。

证明: 由于 $\mathbb{Q}$ 稠密, 每一点都不是开集。点在 $\mathbb{R}$ 中是闭集, 故在 $\mathbb{Q}$ 中也是闭集。由于 $\mathbb{Q}^C$ 稠密, 每一点都是联通分支。

8

Cantor集与 $X = [-\pi, \pi] \setminus \mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{R}$ 的子空间是否同胚?

解: 否, Cantor集是紧集, 但是 X 不是紧集。

9

对于任何区间 $J \subset \mathbb{R}$, $J_{\mathbb{Q}} = J \cap \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$.

证明: 回忆Sierpiński定理: 可数无孤立点的度量空间同胚与 $\mathbb{Q}$.